YunTAPR-Net

本地与 GitHub 同步及科研进度清算报告

2026 年 10 月 31 日，Asia/Shanghai　公开脱敏版

研究者主导，AI 辅助整理；依据代码、Git 对象、配置、既有实验收据和保存指标。

1. 执行结论与仓库身份

有效既有源码和记录已安全归档至工作分支；科研结论只在已运行、已核验的限定范围内成立。 本阶段没有新增功能模块、修改模型或科学参数，没有训练、模型推理、原始气象处理或 2025 结果访问。2025 Final Test 继续封存。

项目	核验结果
本地总目录	本地项目总目录（公开版隐藏个人绝对路径）
实际开发仓库	`<PRIVATE_PROJECT_ROOT>/YunTAPR-B2-readiness-20261025`
GitHub 远程	`https://github.com/flyeagle-cex/YunTAPR-Net.git`
当前工作分支	`prep/b2-stage-acceptance-20261025`
同步前 HEAD / upstream	`987d105280dea7437872e107e13c46c2a0af0ece`；fetch 后为 0 领先/0 落后
已推送归档提交	`6784e5d8733017723389d4fef67f6f380d49a6d7`
归档后远程核对	再次 fetch；本地与远程均为 6784e5d，0 领先/0 落后。
重新核验的 main	`3a70e296629616fc60cf24cb030fb9151f76dca3`；本轮未更新。
报告发布身份	源档提交已核验；本报告所属提交由 Git 历史定位，精确最终 HEAD 见本地交付收据。

总目录本身不是 Git 仓库；下面 30 个仓库/工作树/固定执行副本均已盘点。当前开发仓库在本轮前工作区、暂存区及非忽略新增文件均为空；最近成果早已在工作分支公开，而非全部“未提交”。本轮真正补存的是仓库外代码、被忽略的科学辅助脚本及旧副本中尚未公开的有效记录。

首次 fetch 因沙箱网络代理不可达失败；获准权限下 fetch 成功，后续普通 push 和再次 fetch 均成功。未 force、reset、clean、amend、rebase 或丢弃用户修改。PR #1 原已存在，保持草稿；GitHub 当前返回不可直接合并，本轮不合并 main 或处理其冲突。

研究问题：云南全境复杂地形约束下的近实时卫星概率降水反演（QPE）。当前证据是回顾式降水估计；不能改写为未来 3–6 小时降水预报，也不能据此宣布业务全天近实时可用。

2. 本地文件清算与安全边界

检查项	实际发现及处理
旧副本改动	5 个旧副本共 1996 项原有改动。逐路径分类，原件保留；未把旧 main 或 detached 副本切换、重置或整体提交。
重复公开内容	24 项与当前 Git 树中其他路径的规范化 blob 相同，记录现有归档位置，不重复上传。
本轮公开归档	396 份既有源码/历史记录；包括 187 份 Python、197 份 JSON，以及 PowerShell、设计材料等。归档约 12.27 MB。
忽略项	主仓库 10041 项可见忽略文件；约 8539 项属于工作簿依赖目录。原有 14 个临时目录不可访问，未改权限或取消忽略。
超 50 MB 文件	主仓库忽略项中 9 份 B2 权重约 52.6 MB/份，另 1 份检查明细约 71.2 MB。均不提交。9 份 B4/B7/B8 E9 也为约 53 MB 级外置权重，留本地。
禁止公开内容	原始 Himawari/GFS/IMERG/DEM、模型权重、访问/逐步账本、私有定位、凭据和中间缓存均未加入提交。
源码处理	只生成脱敏归档副本；原始 SHA 与公开 SHA 逐一登记。源码附加.txt 防误执行；Python 格式规范化并保存原注释，非字符串 AST 不变。
记录处理	JSON 结构重新序列化并脱敏定位字符串；197 份数字、布尔值和 null 逐项保持不变。旧 RUNNING 或批准字段不代表当前授权。

仍未直接提交的文件

完整文件名与原因见：

`docs/sync_audit/20261031/uncommitted_dispositions.csv`；忽略文件另见`ignored_inventory.csv`。私有/不完整账本、临时输出、源读取清单、过期导出和来源/年份不明资料均保留本地。原有 4 处旧 fixture 删除保持未暂存，当前工作分支对应文件仍在。

以下 4 份原件未能完成可证明闭合的脱敏，明确不公开内容：

1. 旧上传副本`docs/formal_training_v2/pair_20261007T070503_825794Z/B1_V2/progress.json`；
2. 项目总目录`authorize_yuntapr_paired_training_v1.py`；
3. 项目总目录`create_yuntapr_resume_closure_v1.py`；
4. 项目总目录`validate_yuntapr_inventory_recovery_v2.py`。

这些文件没有被删除或悄悄遗漏。外部指标目录的逐场景明细/定位注册表、旧导出草稿、图和工作簿留在本地；当前有效成果由原有终态收据、源 SHA 及最新单表索引。新审计私有路径映射、编译中间件和含个人绝对路径的本地完整版也不上传。

3. 提交内容与质量检查

源档提交 6784e5d 包含 405 个明确路径：396 份归档、1 份归档说明和 8 份审计文件。随后报告提交只更新当前文档入口、3 个矩阵元数据字段及报告/核验材料。完整清单`docs/sync_audit/20261031/submitted_files.csv`逐文件说明本次改动；归档原件位置、双 SHA 和用途见`archive_manifest.csv`。不使用 git add . 或 git add -A。

主要归档组	份数	用途/边界
仓库外历史工程/科研辅助脚本	126	静态归档；不执行旧流程或复用批准。
指标补算代码、公式测试与设计记录	23	静态归档；不执行旧流程或复用批准。
准确冻结的补算主程序	1	静态归档；不执行旧流程或复用批准。
原被忽略的收据整理/核验辅助脚本	29	静态归档；不执行旧流程或复用批准。
旧副本源码及历史记录	217	保留原状态和数值，明确历史属性。

主要文件	修改目的
`README.md` / `STAGE_ACCEPTANCE.md`	新增准确当前入口；探针完成状态覆盖旧排队描述的当前含义。
`SCIENTIFIC_ANALYSIS.md` / `EVIDENCE_INDEX.md`	链接最新终态与强雨反例；区分单尺度实验、归因假设和独立泛化。
`EXPERIMENT_MATRIX.csv`	只改 B8/2029 旧 partial 阶段和缺失指标定位，及探针阶段名称；39 行的结果、身份和数值不变。
B7/B8 协议文档	增加终态阅读说明；冻结参数、历史正文和批准收据不变。
审计 CSV/JSON、校验脚本	记录原始状态、逐文件处置、大小/凭据扫描、权重元数据和真正 push/fetch 结果。
本报告 PDF 与 LaTeX 源文件	提供可编辑、可追溯的进度清算；公开版隐藏个人绝对路径。

提交前通过的检查

指标表单元测试 6 项，补算门控 12 项，外部指标公式合成断言 88 项，共 106 项通过；不产生真实模型前向或优化器更新。门控首次 2 项因沙箱新建临时目录权限失败，相同代码在获准权限下重跑 12/12 通过；不改科学代码凑通过。

396 份原件 SHA 吻合；187 份 Python 解析/非字符串 AST、197 份 JSON 数字不变检查通过；3 份 PowerShell 与 1 份 JavaScript 模块语法通过。所有准备提交负载小于 50 MB，无真实密钥/私有绝对路径命中；新增 CSV/说明中的 CRLF 及两份 EOF 空行仅在本任务副本中规范化，暂存区 diff –check 通过。`src/`、`config/`、`METRICS.csv`没有改动，旧执行器不导入新归档，兼容性边界清楚。

4. B0–B8 的四种状态分别核验

V1.3 作为本次科学路线清算依据；数据 QC、槽位、损失与预算的既定执行冻结规则继承，不新增科学假设。**方案存在、代码实现、实验运行、科学验收是四个不同层次。**

阶段	方案	代码	已实际运行	科学验收/限制
B0	已设计	已实现	2026/2027；各 E0/E1/E2，固定九轮 Train/Dev	限定基线交接；独立最终泛化未验证
B1	已设计	已实现	同两 seed 与三损失臂；单通道多时相	限定人口内时序对照；非全面创新通过
B2	已设计	已实现	2029/E0，7 通道单时次 t-10，九轮/E9	单 seed 探索；与 B3 的收益混合
B3	已设计	已实现	2029/2030/2031；7 通道 ×6 时相，九轮/E9	三 seed 描述性证据；最终验收未完成
B4	已设计	已实现	三 seed；增加 13 变量 GFS 环境场，九轮/E9	总体四指标对 B3 同向；强雨/q32 局限
B5	已设计	已实现	2029；海拔静态分支，九轮/E9	单 seed 地形消融，收益混合
B6	已设计	已实现	2029；海拔、梯度、坡度/坡向六通道，九轮/E9	单 seed；q32 仍欠覆盖，未独立泛化
B7	已设计	已实现	三 seed；DOTE 八通道与 simple concat，九轮/E9	数值表征有限证据；物理因果未成立
B8	已设计	单尺度实现并运行；多尺度有候选接口	三 seed；单 SP04、width16、DTFM 替换 concat，九轮/E9	限定 DTFM 对照完成；完整多尺度目标未验证

全部“完成”指登记的 Train/2024 Dev 及固定 E9，科学结论为`COMPLETE_WITH_LIMITATIONS` 或未验证；**没有 B0–B8 全体科学验收全部通过的结论。**B0/B1 有两 seed、B2 和 B5/B6 为单 seed，不能伪造第三 seed 或把恢复当新 seed。

另有 ZERO_DOTE 三个 seed：同 B7 架构、真实 mask、八数值固定零，九轮 E9 已完成；128 个零输入权重无损失梯度，不能称有效容量完全相同。B7_PERP_GRADIENT/2029 单 seed 方向探针九轮 E9 已完成，仍有分布/空间混杂，只能检验方向性表征敏感性。B9 ERA5 Teacher–Student 为可选方案，未找到本轮可验证的正式蒸馏实现/运行证据，**尚未开始。**

19 份 E9 指标补算已完成。31 配置单表包含不同损失臂、控制和探针；39 行实验矩阵还包含旧失败/历史条目。它们不是 31 或 39 个独立 seed。12 条范围外点估计缺口保留 n.a.，不补零。

5. 当前科研依据与最重要的问题

可支持的有限结论

B4 相对 B3 的三 seed 总体 Brier、AUROC、AP 和条件 Pinball 同向改善：平均差分别约-0.00199084、+0.00583884、+0.0184720、-0.00118203。这是同人口、配对初始化/顺序、固定 E9 的开发集证据；q32 方向不一致，不能外推全面强雨提升。

真实 DOTE 相对 ZERO，三 seed Brier 均下降，均值约-0.000892628；AUROC/AP 仅 1/3 改善，条件 Pinball2/3，q32 距名义水平误差仅 1/3 改善。经验可靠性分解不是总体校准或地形抬升因果证明。

DTFM 相对 concat 总体 AUROC 三 seed 同向，其余结果混合。实际 B8 替换额外 concat 融合支路，**不是 B7 再简单叠加一个独立模块**。单 SP04 训练不能替代 V1.3 完整多尺度目标验收。

极端降水结果必须保留反例

继承 10 月 31 日专项审计：B4/B7/B8 各三个 seed，共九个 E0/E9 配置，A/B/C 三种尚未冻结的点估计，在严格 $R > 20$ mm/h 均有

$$TP = 0, \quad FP = 0, \quad FN = 717, \quad CSI = POD = 0.$$

无预测阳性时 FAR/Precision 分母为零，不能填写 0。该 717 是同一人口的像元时次，不能乘以 seed 数当独立样本。$R > 50$ 只有 6 个像元时次、5 个窗口，独立暴雨事件数仍`NOT_IDENTIFIED`。

B7 相对 B4 在 (20,30]、(30,50] 的条件 Pinball 各改善 2/3；B8 相对 B7 各仅 1/3，均值退化。总体概率收益不能提升为“极端降水技能已建立”。总体 q32 覆盖仍低于名义 98.4375

没有完整保存极端雨强 × 高程联合逐像元误差、事件峰值位置/时刻及独立事件目录。不能由总体误差矩重建强雨 MAE/RMSE/Bias，不能把最高分位数 log 尺度欠幅当真实雨强峰值误差。现有最大真值约 68.06 mm/h，部分严格峰值低估下界可由保存统计推出，但不是精确峰值误差或模型排名。

当前最重要的科研问题

首要缺口是**核心创新主张与证据范围不一致**：DOTE/DTFM 仍为待检验假设，尤其强雨检出、尾部覆盖、物理归因及多尺度效益尚未建立。还需区分相同 Dev 年的训练随机性、相依像元、时块敏感性与独立事件/独立年份泛化。不能通过选择有利指标或最好 seed 回避反例。

6. 本地、公开工作分支与 main 的进度差异

位置	核验时进度	本轮之后
本地开发分支	987d105；到 10 月 31 日极端审计/四页摘要已提交，工作区干净。	补存 396 份源码/记录及报告；对应工作分支普通推送核验。
GitHub 对应工作分支	987d105，与本地一致；已有 B5/B6 完成、B7/B8 三 seed、ZERO/探针及完整指标。	归档提交 6784e5d 已 fetch 验证；报告所属提交另由 Git 历史和交付收据定位。
GitHub 默认 main	重新 fetch 仍为 3a70e296（10 月 27 日）；B5/B6 公开状态 IN_PROGRESS。	保持原 SHA；未假装 main 已包含后续实验。
PR 审查入口	已有 PR #1，草稿；其说明还停留在较早科学决策。	更新为当前同步与有限科研结论；GitHub 返回 mergeable=false，保持草稿，不做合并或冲突改写。

同步前，工作分支与 main 有 87 个/3 个各自独有提交，属于既有分支开发和报告合并轨迹。真正推送目标是对应 upstream，推送前为本地领先 1、远程领先 0；不存在目标分支远端新增被覆盖。没有为了对齐 main 而合并、rebase 或改写历史。

发现并修复的状态记录缺口

原矩阵 B8/2029 已标完成，却残留`DYNAMIC_TERRAIN_STOPPED_PARTIAL` 和`NOT_AVAILABLE_FIXED_E9`；依据真实恢复完成收据，仅修正阶段和指标 JSON 定位。方向探针的阶段名称也改为固定 E9 完成。39 行所有数值、训练身份、更新次数和权重 SHA 均不变；没有修改`METRICS.csv`。

README、阶段验收、科学分析、证据索引和 B7/B8 协议增加当前阅读入口；旧排队/停止/准备文字按历史快照保留，不修改冻结收据。旧 EVIDENCE_INDEX 哈希仍属于原快照，当前文档由本轮 Git 身份追溯。

权重与预算身份

九份 B4/B7/B8 E9 当前都存在，大小与 mtime 没有推翻同日既有逐文件 SHA 通过证据。本轮只核对元数据，**没有重新哈希、反序列化或推理**。源归档提交不是原训练执行 commit，报告不混用二者。

B8/2029 有效 4320、尝试 4382 含 62 重放；B7/2030 尝试 4761 含 441 重放。方向探针有效 4320、尝试 4800 含 480 重放；旧失败段时间验收仍 NOT_VERIFIED，后续恢复成功不追认旧时间通过。所有历史原件、失败与已消费批准均保留，不把剩余额度变成重启许可。

7. 工程进度、本人掌握进度和下一步

必须区分的标记	本次具体含义
已经完成	对应工作分支归档同步；登记实验 Train/2024 Dev；19 项指标补算、31 配置单表与既有强雨审计；本报告。
正在进行	带局限科学验收、可接受论文主张与研究者理解对齐；不表示后台有新训练。
尚未开始	B9 蒸馏、2025 一次性最终测试；完整多尺度 B8 正式训练没有本轮可核验运行证据。
等待本人掌握	下面知识主题的研究者本人解释与确认。本轮未测评掌握度，既不宣称已经掌握，也不推断研究者不会。
等待实验验证	物理因果、稳定强雨/尾部收益、完整多尺度效益、独立事件和跨年泛化。

研究者待讲解/确认主题	可自行核验的目标
QPE 与时间信息边界	能说明标签 [T,T+30min)、分析时刻 T+30min、GFS f006 回顾估计与未来预报的区别。
B0–B8 增量与公平对照	能画出实际输入/静态/动态支路，说明人口差异、单尺度 B8、同 seed 配对与固定 E9。
概率指标与极端指标	能区分 Brier/AUROC/AP、条件 Pinball、q32 名义覆盖、点估计 CSI/POD/FAR 及零分母。
DOTE/DTFM 的科学地位	能解释数值控制、128 无梯度权重、旋转分布/空间混杂，以及为何不能推出因果机制。
实验溯源与最终测试	能从源 SHA、执行 commit、E9 权重身份和终态收据回查结果，说明 2025 封存与新预算边界。

下一步建议（本阶段不执行）

1. 先由研究者阅读本报告和极端审计，确认当前可接受的有限主张；不要把 GitHub 同步或 AI 写好报告当成本人已理解科研方案。
2. 对照代码与收据完成上述知识清单，优先理解“总体概率改善但强雨点检出仍为零”及单尺度 B8 的范围，之后再决定论文叙述。
3. 审查 PR 草稿及逐文件清单后，再决定是否进入 main；本轮不自动合并。
4. 只有研究者明确开启下一阶段后，才准备针对缺口的科学方案、失败即停与精确预算。现阶段不新增模块、不补训成功实验，也不读取 2025 结果来筛模型。

2025 全模态共同人口、新适配器、事件/依赖方案与一次性揭盲预算仍需正式准入。既有历史 catalogue/QC 事实不改写成“2025 历史从未被访问”；准确陈述是本次未读取任何 2025 结果，当前最终评价继续封存。

8. 证据链与交付文件

终态收据（共同前缀见下）	支撑范围
b3_b4_three_seed_completion.json	B3/B4 三 seed 的执行、E9、读取账本与总体差值。
b5_b6_completion_and_paired_evidence.json	静态地形单 seed 完成和 B4 公平配对。
b8_recovery_completion_20261028.json	B8/2029 真实 E9 及 62 重放，不以 E6 冒充 E9。
b7_b8_three_seed_completion_20261029.json	B7/B8 三 seed 终态、441 重放和有限 DTFM 结论。
dote_control_three_seed_completion_20261029.json	ZERO 三 seed 与真实 DOTE 配对及容量局限。
dote_physical_control_completion_20261030.json	方向探针实际在 10 月 31 日完成；文件名日期不当作完成时点。
complete_metric_workbook_delivery_20261031.json	19 项补算/31 配置、原始来源身份及显式缺口。

共同前缀：docs/research_readiness/20261025/evidence/。极端审计：docs/research_readiness/20261031_extreme_precipitation_audit/EXTREME_PRECIPITATION_AUDIT.md 与同目录 CSV；既有四页可编辑 PDF 在output/pdf/。九份权重的完整 SHA、真实执行版本和数据身份均可由该审计回查。

同步前最近 10 次提交（重新读取本地 Git 对象）

提交	日期	实际完成内容
987d105	2026-10-31	Deliver self-contained four-page extreme precipitation audit summary
cfe525b	2026-10-31	Audit extreme precipitation from existing E9 evidence without inference
781c52d	2026-10-31	Present all loss schemes as compact per-seed stage comparisons
c6f8170	2026-10-31	Seal recovered physical probe E9 and deliver complete single-table metrics workbook
d661d2a	2026-10-31	Record approved E5 recovery start and separate replay progress on read-only panel
8d42509	2026-10-31	Freeze single E5 physical-probe recovery proposal awaiting replay approval
7d4970d	2026-10-31	Prepare bounded physical probe E5 recovery with explicit replay and wall deadline
e74041f	2026-10-31	Preserve physical probe E6 Dev I/O failure and incomplete E9 accounting
d79bd43	2026-10-30	Record 19 metric gates and start authorized physical probe after path fix
4472355	2026-10-30	Record corrective launch and exact full-Dev B0 precision recovery

本次交付

本报告附可编辑 LaTeX；完整提交文件清单、归档原始/公开 SHA、忽略项和未提交理由均位于docs/sync_audit/20261031/。完整个人路径只出现在本地版。公开版本可由https://github.com/flyeagle-cex/YunTAPR-Net/tree/prep/b2-stage-acceptance-20261025查阅；默认 main 不代表本地当前科研进度。

任何科学结论仍以所列真实收据、执行身份和保存指标为准。该报告不发放新训练/重放/最终测试预算，不把准备、实现或运行自动提升为科学创新成立。